

Exercice 1 - Correction

Compléter les pointillés par le symbole adéquat ($\in$ ou $\notin$) :

1. $-2 \dots [-2; 1[$

2. $\frac{-26}{5} \dots] - 5; -4[$

3. $4 \dots [-3; 4[$

4. $2\pi \dots]7; 8[$

5. $0 \dots] - \infty; +\infty[$

Exercice 2 - Correction

Compléter le tableau suivant :

Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$0 < x \leq 5$	$x \in]0; 5]$	
	$x \in] - 3; 7[$	
	$x \in] - \infty; 4]$	
$3 \leq x$		

Exercice 3 - Correction

Dans chaque cas, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$:

1. $I = [-5; -2[$ et $J = [-4; 6[$

2. $I =] - \infty; 4]$ et $J = [-5; +\infty[$

3. $I =]6; +\infty[$ et $J = [-4; +\infty[$

4. $I =] - 4; 7]$ et $J =] - \infty; 2[$

Exercice 4 - Correction

Dans chaque cas, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$:

1. $I =] - 5; 3[$ et $J = [3; +\infty[$

2. $I =] - 5; 3[$ et $J =]3; +\infty[$

3. $I = \left[\frac{2}{3}; \frac{3}{4}\right]$ et

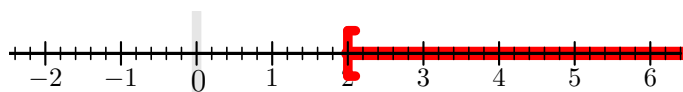
$J = \left[\frac{5}{7}; \frac{4}{5}\right]$

4. $I = \left[\frac{2}{3}; \frac{4}{5}\right]$ et

$J = \left[\frac{5}{7}; \frac{3}{4}\right]$

Exercice 5 - Correction

On considère la droite numérique suivante.



1. Quel est l'ensemble représenté en rouge sur la droite numérique ci-dessus ?

2. A quel intervalle correspond l'ensemble des nombres réels x tels que $-4,4 \leq x \leq -3$?

3. Sur la droite numérique ci-dessus, placer les points A , B , C et D d'abscisses respectives $0,6$; -1 ; $2,2$ et $-0,4$
4. Représenter en vert l'ensemble $I =]-1, 2; -0,4] \cup [0,6; 2,2[$.
5. Sans utiliser la calculatrice, déterminer si chacun des nombres suivants appartient à I : -1 ; $\frac{3}{5}$; $2,2$ et $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 6 - Correction

Dans chaque cas, commencer par écrire les inégalités sous forme d'intervalles puis déterminer l'intersection des intervalles.

1. $0 \leq x \leq 5$ et $4 \leq x \leq 9$
2. $-5 \leq x < -1$ et $-3 < x < 0$
3. $7 \leq x < 9$ et $2 < x < 8$
4. $x \geq 1$ et $x < 4$

Exercice 7 - Correction

Dans chaque cas, commencer par écrire les inégalités sous forme d'intervalles puis déterminer l'union des intervalles.

1. $0 \leq x \leq 5$ ou $4 \leq x \leq 9$
2. $-5 < x < -1$ ou $-3 < x < 0$
3. $7 \leq x < 9$ ou $2 < x < 8$
4. $x < 9$ ou $-1 < x \leq 2$

Exercice 8 - Correction

Dans chaque cas, écrire à l'aide d'une intersection ou d'une réunion d'intervalles :

1. $x < 3$ et $1 < x \leq 6$
2. $-4 \leq x < 3$ ou $x > 7$
3. $x < 2$ ou $x > 4$

Exercice 9 - Correction

Dans la boîte de nuit le Macumba, il faut avoir strictement plus de 32 ans pour rentrer. Dans la boîte de nuit la Playa, il faut avoir au plus 40 ans.

1. Dans quel intervalle d'âge doit se situer une personne qui veut pouvoir rentrer dans les deux boîtes de nuit ?
2. Dans quel ensemble doit se situer l'âge d'une personne qui veut pouvoir rentrer dans l'une des deux boîtes de nuit ?

Exercice 10 - Correction

Dans un parc d'attractions, il y a plusieurs types de manèges.

Pour monter dans le manège *Grand Huit*, il faut mesurer **au moins 1,40 m**. Pour monter dans le manège *Tour Vertige*, il faut mesurer **strictement moins de 1,80 m**.

1. Dans quel intervalle de tailles doit se situer une personne qui souhaite pouvoir accéder aux **deux manèges** ?
2. Dans quel ensemble doit se situer la taille d'une personne qui souhaite pouvoir accéder à **au moins un des deux manèges** ?

Exercice 11 - Correction

L'INSEE estime qu'un couple avec deux enfants appartient à la classe moyenne quand les revenus du foyer sont situés dans l'intervalle $[3253; 5609]$.

M. Martin gagne 2731€ et MMe MARTIN gagne 2732€. Ils ont deux enfants qui ne rapportent aucun revenu. La famille appartient-elle à la classe moyenne ?

Correction de l'exercice 1 - retour vers l'énoncé

1. $-2 \in [-2; 1[$
2. $\frac{-26}{5} \notin]-5; -4[$ car $-\frac{26}{5} < -\frac{25}{5} = -5$
3. $4 \notin [-3; 4[$
4. $2\pi \notin]7; 8[$ car $3,14 < \pi < 4$ donc $6,28 < 2\pi < 8$

5. $0 \in]-\infty; +\infty[$



Correction de l'exercice 2 - *retour vers l'énoncé*

Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$0 < x \leq 5$	$x \in]0; 5]$	
$-3x \leq 7$	$x \in]-3; 7[$	
$x \leq 4$	$x \in]-\infty; 4]$	
$3 \leq x$	$x \in [3; +\infty[$	
$-1 < x \leq 2$	$x \in]-1; 2]$	
$x \geq 2$	$x \in [2; +\infty$	



Correction de l'exercice 3 - *retour vers l'énoncé*

1. .



Donc $I \cap J =]-4; -2[$ et $I \cup J = [-5; 6[$.

2. .



Donc $I \cap J = [-5; 4]$ et $I \cup J = \mathbb{R}$.

3. .



Donc $I \cap J =]6; +\infty[$ et $I \cup J = [-4; +\infty[$.

4. .



Donc $I \cap J =]-4; 2[$ et $I \cup J =]-\infty; 7[$.

Correction de l'exercice 4 - *retour vers l'énoncé*

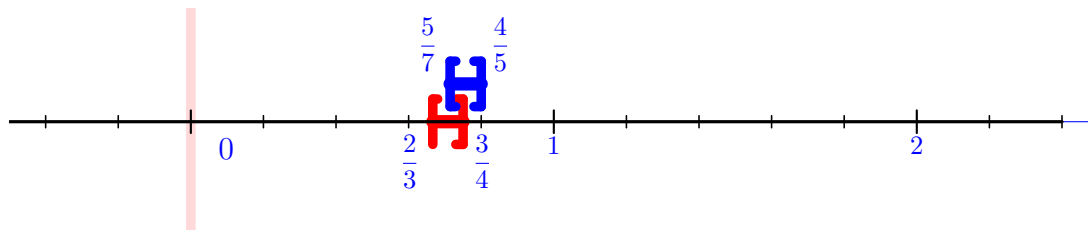
1. .

Donc $I \cap J = \emptyset$ et $I \cup J =]-5; +\infty[$.

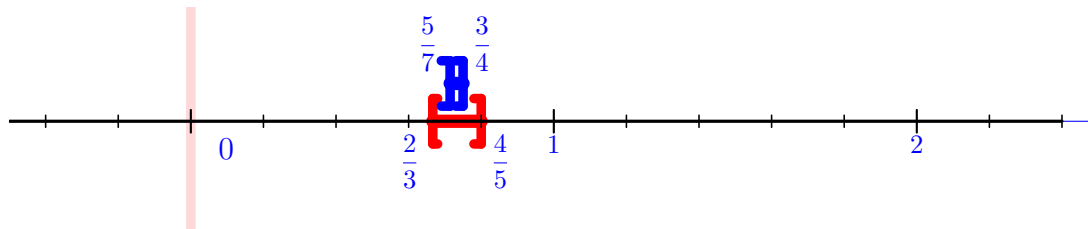
2. .

Donc $I \cap J = \emptyset$ et $I \cup J = [-5; 3[\cup]3; +\infty[$.

3. .

Donc $I \cap J = \left[\frac{5}{7}; \frac{3}{4} \right]$ et $I \cup J = \left[\frac{2}{3}; \frac{4}{5} \right]$.

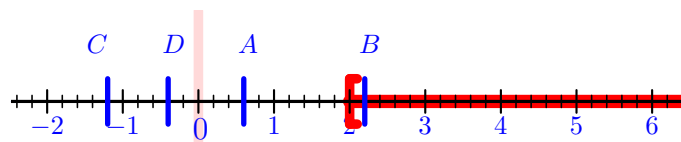
4. .

Donc $I \cap J = \left] \frac{5}{7}; \frac{3}{4} \right]$ et $I \cup J = \left[\frac{2}{3}; \frac{4}{5} \right]$.

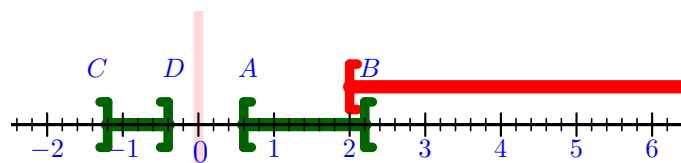
Correction de l'exercice 5 - *retour vers l'énoncé*

1. Il s'agit de l'intervalle $[2; +\infty[$.2. Il s'agit de l'intervalle $[-4; 4; -3]$.

3. On obtient :



4. On obtient :



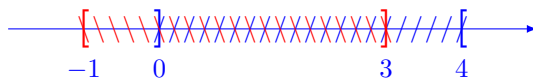
5. $-1 \in I$; $\frac{3}{5} = 0,6 \in I$; $2,2 \notin I$.

Pour $\frac{\sqrt{5}}{2}$: $\frac{\sqrt{4}}{2} < \frac{\sqrt{5}}{2} < \frac{\sqrt{9}}{2}$ soit $1 < \frac{\sqrt{5}}{2} < \frac{3}{2}$ donc $\frac{\sqrt{5}}{2} \in I$.



Correction de l'exercice 6 - *retour vers l'énoncé*

1. On a



Donc $I \cup J = [-1; 4[$ et $I \cap J =]0; 3]$.

2. On a

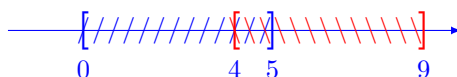


Donc $I \cup J =]-\infty; -1] \cup [1; 4$ et $I \cap J = \emptyset$.



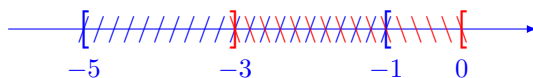
Correction de l'exercice 7 - *retour vers l'énoncé*

1. $0 \leq x \leq 5 \iff x \in [0; 5] = I$ et $4 \leq x \leq 9 \iff x \in [4; 9] = J$. On a



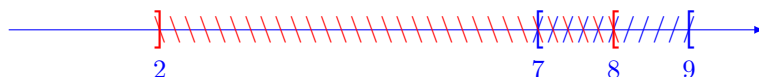
Donc $I \cap J = [4; 5]$.

2. $-5 \leq x < -1 \iff x \in [-5; -1[= I$ et $-3 < x < 0 \iff x \in]-3; 0[= J$. On a



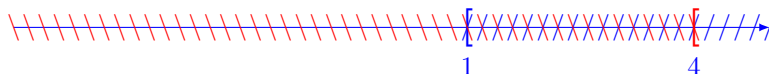
Donc $I \cap J =]-3; -1[$.

3. $7 \leq x < 9 \iff x \in [7; 9[= I$ et $2 < x < 8 \iff x \in]2; 8[= J$. On a



Donc $I \cap J = [7; 8[$.

4. $x \geq 1 \iff x \in [1; +\infty[= I$ et $x < 4 \iff x \in]-\infty; 4[= J$. On a



Donc $I \cap J = [1; 4]$.



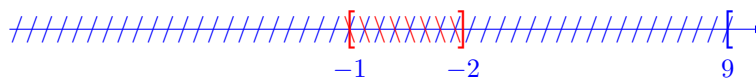
Correction de l'exercice 8 - *retour vers l'énoncé*

1. voir ex 7 : $I \cup J = [0; 9]$

2. voir ex 7 : $I \cup J = [-5; 0[$

3. voir ex 7 : $I \cup J =]2; 9[$

4. $x < 9 \iff x \in]-\infty; 9[= I$ ou $-1 < x \leq 2 \iff x \in]-1; 2[= J$ On a



Donc $I \cup J =]-\infty; 9[$.



Correction de l'exercice 9 - *retour vers l'énoncé*

1. $x < 3$ et $1 < x \leq 6 \iff x \in]-\infty; 3[\cap]1; 6] \iff x \in]1; 3[$.
2. $-4 \leq x < 3$ ou $x > 7 \iff x \in [-4; 3[\cup]7; +\infty[$.
3. $x < 2$ ou $x > 4 \iff x \in]-\infty; 2[\cup]4; +\infty[$.



Correction de l'exercice 10 - *retour vers l'énoncé*

Pour rentrer au Macumba, on a $I =]32; +\infty[$ et pour rentrer à la Playa, on a $J = [0; 40]$.

1. Pour pouvoir rentrer au Macumba et à la Playa, l'âge doit être dans $I \cap J = [32; 40]$.
Il faut que la personne ait entre 32 et 40 ans.
2. Pour pouvoir rentrer au Macumba OU la Playa, l'âge doit être dans $I \cup J =]32; +\infty[\cup [0; 32] = \mathbb{R}$.
Il faut que la personne ait n'importe quel âge.



Correction de l'exercice 11 - *retour vers l'énoncé*

On note :

$$G = [1, 40[, , +\infty[$$

l'ensemble des tailles permettant d'accéder au Grand Huit, et

$$T =]0, ;, 1, 80[$$

l'ensemble des tailles permettant d'accéder à la Tour Vertige.

1. Pour accéder aux deux manèges, il faut appartenir à l'intersection :

$$G \cap T = [1, 40[, , +\infty[\cap]0, ;, 1, 80[$$

donc :

$$G \cap T = [1, 40[, , 1, 80[$$

Donc il faut mesurer entre 1m40 et moins d'1m80.

2. Pour accéder à au moins un des deux manèges, il faut appartenir à la réunion :

$$G \cup T = [1, 40[, +\infty[\cup]0, ;, 1, 80[$$

Les deux intervalles se recouvrent, donc :

$$G \cup T = [0; +\infty[$$

Donc il faut mesurer n'importe quelle taille (ce qui est absurde!)



Correction de l'exercice 12 - *retour vers l'énoncé*

Le revenu moyen de la famille MArtin est $2731 + 2732 = 5463 \in [3253; 5609]$ donc la famille MArtin appartient à la classe moyenne.